RAPHAEL PELERIN

GÉNIE LOGICIEL · RECHERCHE UN STAGE IA — À PARTIR DE MARS 2027

raphael_pelerin@yahoo.com.au / +33 6 11 72 45 88 / Biot, France / portfolio-raphael-pelerin.vercel.app /
github.com/RaphaelPelerin / linkedin.com/in/raphael-pelerin

PROFIL

Étudiant en 5ème année de génie logiciel à Epitech, à la recherche d'un stage de fin d'études de quatre à six mois en **IA, à partir de mars 2027** — du genre où j'ajoute quelque chose à la technologie plutôt que de seulement la consommer. J'ai construit un pipeline de diffusion qui tourne hors ligne sur un seul GPU de 8 Go, et je dirige le client web d'un produit avec de vrais utilisateurs. **Le front-end est là où se trouve déjà l'essentiel de mon expérience, et c'est exactement pourquoi je veux aujourd'hui aller plus loin dans la pile.**

PROJETS

Syntheza — Lead Frontend Web
2025 — 2026

syntheza.ovh · équipe de 3, trois pays

- Plateforme de veille stratégique qui ingurgite du RSS à grande échelle, **dédoublonne** ce qu'elle trouve et renvoie une synthèse quotidienne plutôt qu'un flux de plus.
- Je possède le client web : interface, design system et la couche de composants React. Le périmètre a été fixé par une **étude de terrain auprès de 20 professionnels** avant la moindre ligne de code.

React 19 · TypeScript · Tailwind · Radix UI · Node · Express · Prisma · PostgreSQL · React Native/Expo

Forge — solo
2026

github.com/RaphaelPelerin/forge-asset-generator

- Générateur d'assets de jeu qui fait tourner **SDXL et ControlNet sur un seul GPU local de 8 Go**, exposé via un service FastAPI pour qu'un pipeline puisse l'appeler comme n'importe quel endpoint. Entièrement hors ligne — aucun compte, aucune image ne quitte la machine.
- Résolu le problème de cohérence avec des **recettes** : des préréglages qui fixent le style, l'échantillonneur et le post-traitement, pour que des assets générés à des mois d'écart se ressemblent toujours.
- Mesuré les limites réelles du modèle plutôt que de forcer le prompt — l'encodeur de texte ne lit que l'anglais, les sujets en français échouaient 6 fois sur 6 jusqu'à l'ajout d'une étape de traduction locale. **~4 100 lignes, 59 tests.**

PyTorch · CUDA · diffusers/SDXL · ControlNet · LoRA · FastAPI · Pydantic · pytest · React

Keys — sampler VST3, solo
2025

github.com/RaphaelPelerin/keys-gpt-vst

- Instrument VST3 mono-échantillon sur JUCE : enveloppe ADSR, filtre à trois modes qui suit cette enveloppe, bouclage ping-pong sur **16 voix**.
- Chaque bouton, courbe et vu-mètre est dessiné avec l'API graphique de JUCE — **aucune bibliothèque d'interface**.

C++ · JUCE 8 · DSP temps réel · filtres IIR · Projucer

Keys GPT — solo
2025 — 2026

github.com/RaphaelPelerin/keys-gpt

- Décrivez une partie — ambiance, tonalité, tempo, durée — et obtenez un piano roll jouable et un fichier MIDI téléchargeable. Le type de partie est **déduit du prompt**, pas choisi dans un menu.

React · TypeScript · API OpenAI · Web Audio · MIDI

EXPÉRIENCE

Appolonia — Développeur front-end, stagiaire
Avr — Août 2025

Systèmes de gestion de salles de jeux

- Refonte du module **KT Updater** et création d'un panneau d'administration par gestion de groupes automatisant l'extinction et le verrouillage des terminaux — un logiciel où une erreur met une machine à sous hors service.
- Création d'un outil interne de génération d'e-mails, de zéro.

Angular 13 · Ionic 6 · TypeScript · API SOAP/XML · GitLab

ARD — Stagiaire développement mobile
2023

- Application Angular gérant des **cartes NFC** et des profils utilisateurs pour des systèmes d'alarme, avec scan de carte pour afficher les informations du porteur.

Intel · AI for Youth — concours
2022

- Vision par ordinateur et reconnaissance d'objets en Python avec TensorFlow. **2ème place**, catégorie équipe.

FORMATION

Epitech Technology
2022 — 2027 · Nice

Master, Génie Informatique. Programmation fonctionnelle et orientée objet, Unix, assembleur, programmation système et réseau. Spécialisations en DevOps, IA, web/mobile et cybersécurité.

Beijing Jiaotong University
2025 — 2026 · Pékin

Quatrième année à l'international, génie logiciel, avec perfectionnement du mandarin jusqu'au HSK 3.

Lycée Simone Veil
2022 · Baccalauréat

Spécialités Numérique et Sciences Informatiques (NSI) et Mathématiques.

STACK PRINCIPALE

PyTorch · Python · C++ · React · TypeScript · Node.js · Angular · PostgreSQL · Docker · Git

AUSSI UTILISÉ

IA & GÉNÉRATIF
diffusers/SDXL, ControlNet, LoRA, CUDA, API OpenAI, API Anthropic Claude, Gemini, TensorFlow

WEB & MOBILE
React Native, Ionic, Expo, Tailwind, Vite

BACKEND
Express, FastAPI, Flask, Prisma, REST, SOAP/XML

DONNÉES & INFRASTRUCTURE
MongoDB, MySQL, GitLab CI

SYSTÈMES & AUDIO
JUCE, DSP temps réel, Unix, assembleur, programmation réseau

LANGUES

Français	Natif
Anglais	Bilingue
Mandarin	HSK 3
Italien	Scolaire

CENTRES D'INTÉRÊT

Ski et taekwondo · sport mécanique · production musicale assistée par ordinateur, d'où vient le sampler · voyages, plus récemment une année à Pékin.

Permis B.